

Präsenzaufgabenblatt 7

Analysis für Informatik

Aufgabe 19.

Finden Sie ein Polynom $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sowie ein Polynom $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vom Grade höchstens eins, sodass

$$x^3 + x^2 + 4x + 7 = g(x)(x^2 - x + 1) + r(x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie entweder Polynomdivision mit Rest oder verwenden Sie Korollar 5.9.

Aufgabe 20.

Beweisen Sie explizit mit der Definition, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ in allen Punkten $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig ist

Def: Sei $X \subset \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) und $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ eine Funktion.
 f heißt Polynom, wenn $\exists n \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, dass $\forall z \in X$

$$f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

↑
Koeffizient

$$\deg f g = \deg f + \deg g$$

Im Fall $a_n \neq 0$, heißt a_n Leitkoeffizient. Wir definieren dann den Grad $\deg f = n$

Im Fall $a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \deg f := -\infty$

Satz: Sei f ein Polynom vom Grad $\deg f \geq 1$ und $f(z_0) = 0$ für ein $z_0 \in \mathbb{K}$.

Dann $\exists$ Polynom g mit $\deg g = \deg f - 1$ und

$$f(z) = g(z) \cdot (z - z_0) \quad \forall z \in \mathbb{K}$$

Korollar a) Falls $\deg f = n \geq 0 \Rightarrow f$ hat höchstens n Nullstellen d.h. $|\{z \in \mathbb{K} : f(z) = 0\}| \leq n$

b) (Koeffizientenvergleich) Seien $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ und $g(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$ und $|\{z \in \mathbb{K} : f(z) = g(z)\}| > n$

Dann gilt $a_i = b_i \quad \forall i = 0, \dots, n$

Stetigkeit

Def: Sei $\emptyset \neq X \subset \mathbb{K}$ und $f \in \mathcal{F}(X)$. Dann heißt f stetig in $x_0 \in X$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

f heißt stetig auf X , wenn f stetig in allen $x_0 \in X$ ist.

Satz (Folgenstetigkeit):

Sei $f \in \mathcal{F}(X)$ und $x_0 \in X$. Dann ist f genau dann stetig in x_0 ,

wenn $\forall$ Folgen $(a_n) \subset X$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$$

Frage: Betrachte $X = \mathbb{N}$

Gibt es $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, dass nicht stetig ist? Nein!

Zwischenwertsatz:

Sei $f \in (C([a, b]))$ und $f(a) < \gamma < f(b)$ (oder $f(a) > \gamma > f(b)$)

Dann $\exists x_0 \in [a, b]: f(x_0) = \gamma$

Aufgabe 19.

Finden Sie ein Polynom $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sowie ein Polynom $r: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vom Grade höchstens eins, sodass

$$x^3 + x^2 + 4x + 7 = g(x)(x^2 - x + 1) + r(x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie entweder Polynomdivision mit Rest oder verwenden Sie Korollar 5.9.

$$\begin{array}{r} (x^3 + x^2 + 4x + 7) : (x^2 - x + 1) = x + 2 \\ - (x^3 - x^2 + x) \\ \hline 2x^2 + 3x + 7 \\ - (2x^2 - 2x + 2) \\ \hline 5x + 5 = 5(x+1) \end{array}$$

Probe

$$\begin{aligned} g(x) \cdot (x^2 - x + 1) + r(x) \\ = (x+2)(x^2 - x + 1) + 5x + 5 \\ = x^3 - x^2 + x + 2x^2 - 2x + 2 + 5x + 5 \\ = x^3 + x^2 + 4x + 7 \end{aligned}$$

Variante 2

Koeffizientenvergleich: ges. $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $g(x) = ax + b$ und $r(x) = cx + d$

$$\begin{aligned} 1x^3 + 1x^2 + 4x + 7 &= (ax + b)(x^2 - x + 1) + (cx + d) \\ &= ax^3 - ax^2 + ax + bx^2 - bx + b + cx + d \\ &= ax^3 + (-a+b)x^2 + (a-b+c)x + (b+d) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1x^3 = ax^3 \Rightarrow \underline{a=1}$$

$$1x^2 = (-a+b)x^2 \Rightarrow 1 = -a+b = -1+b \Rightarrow \underline{2=b}$$

$$4x = (a-b+c)x \Rightarrow 4 = a-b+c = 1-2+c \Rightarrow \underline{5=c}$$

$$7 = (b+d) \Rightarrow 7 = b+d = 2+d \Rightarrow \underline{5=d}$$

$$a=1, b=2, c=5, d=5$$

$$\begin{aligned} g(x) &= ax + b \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(x) &= cx + d \\ &= 5x + 5 \end{aligned}$$

Aufgabe 20.

Beweisen Sie explizit mit der Definition, dass die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ in allen Punkten $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig ist

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wähle $\delta := \sqrt{\varepsilon + |x_0|^2} - |x_0| > 0$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < \delta$ dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 - x_0^2| = \underbrace{|x - x_0|}_{< \delta} \cdot |x + x_0| = |x - x_0| \cdot |x - x_0 + x_0 + x_0| \leq \underbrace{|x - x_0|}_{< \delta} (\underbrace{|x - x_0|}_{< \delta} + 2|x_0|)$$

$$< \delta(\delta + 2|x_0|) = \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \delta^2 + 2\delta|x_0| = \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \delta^2 + 2\delta|x_0| + |x_0|^2 = \varepsilon + |x_0|^2$$

$$\Leftrightarrow (\delta + |x_0|)^2 = \varepsilon + |x_0|^2$$

$$\Leftrightarrow \delta + |x_0| = \sqrt{\varepsilon + |x_0|^2}$$

$$\Leftrightarrow \delta = \sqrt{\varepsilon + |x_0|^2} - |x_0|$$